ROYAUME DU MAROC

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT)

Institut Spécialisé de Technologie Appliquée

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE FORMATION

Filière : Développement Digital - Full Stack

PROMPTIS MANAGER

Système de Gestion RH & Portail Client

Réalisé par : Mohammed Ilyas Salmy

Encadré par : Promptis - IT Consulting Services

Période de stage : Janvier - Février 2026

Durée : 5 semaines

Année de formation : 2025/2026

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce stage et à l'aboutissement de ce projet.

Mes sincères remerciements vont à :

L'équipe Promptis pour m'avoir accueilli au sein de leur entreprise et pour la confiance qu'ils m'ont accordée en me confiant ce projet. Leur expertise en consulting IT et leur environnement de travail professionnel m'ont permis d'acquérir une expérience précieuse.

Mes formateurs à l'OFPPT pour leur enseignement de qualité tout au long de ma formation en Développement Digital. Les compétences techniques acquises m'ont été essentielles pour mener à bien ce projet.

Ma famille pour leur soutien inconditionnel et leurs encouragements constants durant toute la période de ma formation et de mon stage.

Mes collègues de promotion pour l'entraide et les échanges enrichissants qui ont marqué ces années de formation.

Ce stage a été une expérience formatrice qui m'a permis de mettre en pratique mes connaissances théoriques et de découvrir le monde professionnel du développement web.

Sommaire

1. Introduction
2. Présentation de l'Entreprise d'Accueil
    - 2.1 À propos de Promptis
    - 2.2 Domaines d'expertise
    - 2.3 Organigramme
3. Contexte et Problématique
    - 3.1 Contexte du projet
    - 3.2 Problématique
    - 3.3 Objectifs du projet
4. Analyse et Conception
    - 4.1 Spécifications fonctionnelles
    - 4.2 Diagramme de cas d'utilisation
    - 4.3 Diagramme de classes
    - 4.4 Modèle de base de données
5. Technologies Utilisées
    - 5.1 Stack technique
    - 5.2 Outils de développement
6. Réalisation
    - 6.1 Architecture du projet
    - 6.2 Fonctionnalités implémentées
    - 6.3 Captures d'écran
7. Difficultés Rencontrées et Solutions
8. Bilan et Compétences Acquises
9. Conclusion et Perspectives
10. Annexes
    - A. Documentation API
    - B. Guide d'installation

1. Introduction

Dans le cadre de ma formation en **Développement Digital - Full Stack** à l'OFPPT, j'ai effectué un stage de fin de formation d'une durée de **5 semaines** au sein de l'entreprise **Promptis**, spécialisée dans le consulting IT à Casablanca.

Ce stage avait pour objectif principal de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation et de découvrir le monde professionnel du développement web. Il m'a été confié la réalisation d'un projet complet : **Promptis Manager**, un système de gestion RH et portail client.

Ce projet répond à un besoin réel de l'entreprise : centraliser la gestion des employés, des clients, des projets et des tickets de support dans une seule application moderne et intuitive.

Le présent rapport détaille les différentes étapes de réalisation de ce projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la mise en œuvre technique, en passant par la conception et les choix technologiques effectués.

2. Présentation de l'Entreprise d'Accueil

2.1 À propos de Promptis

Information	Détail
Nom	Promptis
Secteur	IT Consulting Services
Localisation	Casablanca, Maroc
Site web	https://www.promptis.ma
Type	Entreprise de services numériques

Promptis est une entreprise de consulting IT basée à Casablanca, qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale. L'entreprise propose des solutions sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

2.2 Domaines d'Expertise

Promptis intervient dans plusieurs domaines clés du numérique :

Domaine	Description
Développement de logiciels	Applications sur mesure adaptées aux besoins métier
Data Engineering & Analytics	Solutions de gestion et analyse de données
Solutions Web & E-Commerce	Sites web, plateformes e-commerce, applications web
Infrastructure Cloud & DevOps	Migration cloud, automatisation, CI/CD
Design UX/UI	Conception d'interfaces utilisateur modernes

2.3 Organisation

L'entreprise est structurée autour de plusieurs pôles de compétences :

- Équipe de développement (développeurs full-stack, front-end, back-end)
- Équipe data (data engineers, data analysts)
- Équipe infrastructure (ingénieurs DevOps, administrateurs système)
- Équipe design (UX/UI designers)
- Direction et gestion de projet

3. Contexte et Problématique

3.1 Contexte du Projet

Promptis, en tant qu'entreprise de consulting IT, gère quotidiennement :

- Une équipe d'employés avec des compétences variées
- Un portefeuille de clients avec des projets en cours
- Des demandes de support et des tickets de différentes priorités
- Des documents et livrables à partager avec les clients

Jusqu'à présent, ces informations étaient gérées de manière dispersée (fichiers Excel, emails, outils divers), ce qui rendait le suivi difficile et chronophage.

3.2 Problématique

Comment centraliser et optimiser la gestion des ressources humaines, des projets clients et du support technique dans un outil unique, accessible et sécurisé ?

Les principaux défis identifiés :

- 📊 Absence de vision globale sur l'activité de l'entreprise
- 👥 Difficulté à suivre les affectations des employés sur les projets
- 📂 Manque de centralisation des documents projet
- 🎫 Gestion des tickets de support non structurée
- 🔐 Besoin de contrôle d'accès selon les rôles (admin, employé, client)

3.3 Objectifs du Projet

Le projet **Promptis Manager** vise à :

#	Objectif	Description
1	**Gestion RH**	Gérer les employés, leurs compétences et affectations
2	**Gestion de Projets**	Suivre les projets clients avec progression en temps réel
3	**Portail Client**	Permettre aux clients de suivre leurs projets et créer des tickets
4	**Système de Tickets**	Centraliser et gérer les demandes de support
5	**Gestion Documentaire**	Partager des fichiers de manière sécurisée
6	**Notifications**	Alerter les utilisateurs des événements importants

4. Analyse et Conception

4.1 Spécifications Fonctionnelles

4.1.1 Acteurs du Système

Le système identifie trois types d'utilisateurs avec des permissions différentes :

Acteur	Rôle	Permissions
Administrateur	Gestionnaire Promptis	Accès complet : CRUD employés, clients, projets, tickets, fichiers
Employé	Membre de l'équipe	Consultation projets assignés, gestion tickets assignés, fichiers
Client	Client externe	Consultation ses projets, création tickets, téléchargement fichiers

4.1.2 Fonctionnalités par Module

Module Authentification :

- Inscription (clients)
- Connexion / Déconnexion sécurisée
- Gestion du profil utilisateur
- Authentification par token (Sanctum)

Module Employés (Admin) :

- Ajouter / Modifier / Supprimer un employé
- Gérer les compétences techniques
- Consulter l'historique des projets

Module Clients (Admin) :

- Ajouter / Modifier / Supprimer un client
- Associer une entreprise et un logo
- Consulter les projets du client

Module Projets :

- Créer / Modifier / Supprimer un projet
- Assigner des employés avec des rôles
- Suivre la progression (0-100%)
- Filtrer par statut, client, date

Module Tickets :

- Créer / Gérer les tickets de support
- Assigner à un employé

- Système de priorités (Basse → Urgente)
- Commentaires et historique

Module Fichiers :

- Upload de documents par projet
- Téléchargement sécurisé
- Gestion des types de fichiers

Module Notifications :

- Alertes pour tickets urgents/haute priorité
- Rappels d'échéances de projets
- Notifications en temps réel

4.2 Diagramme de Cas d'Utilisation

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          PROMPTIS MANAGER                                │
│                                                                          │
│   ┌──────────────┐                                                       │
│   │              │                                                       │
│   │    Admin     │──── Gérer les employés (CRUD)                         │
│   │              │──── Gérer les clients (CRUD)                          │
│   │              │──── Gérer les projets (CRUD)                          │
│   │              │──── Assigner employés aux projets                     │
│   │              │──── Gérer tous les tickets                            │
│   │              │──── Gérer les fichiers                                │
│   │              │──── Voir les statistiques                             │
│   └──────────────┘                                                       │
│                                                                          │
│   ┌──────────────┐                                                       │
│   │              │                                                       │
│   │   Employé    │──── Consulter ses projets assignés                    │
│   │              │──── Gérer ses tickets assignés                        │
│   │              │──── Mettre à jour progression                         │
│   │              │──── Télécharger/Consulter fichiers                    │
│   │              │──── Modifier son profil                               │
│   └──────────────┘                                                       │
│                                                                          │
│   ┌──────────────┐                                                       │
│   │              │                                                       │
│   │   Client     │──── Consulter ses projets                             │
│   │              │──── Créer des tickets                                 │
│   │              │──── Suivre ses tickets                                │
│   │              │──── Télécharger fichiers projet                       │
│   │              │──── Modifier son profil                               │
│   └──────────────┘                                                       │
│                                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.3 Diagramme de Classes

```
┌──────────────────┐        ┌──────────────────┐        ┌──────────────────┐
│      User        │        │     Employee     │        │      Client      │
├──────────────────┤        ├──────────────────┤        ├──────────────────┤
│ - id             │        │ - id             │        │ - id             │
│ - name           │        │ - user_id (FK)   │        │ - user_id (FK)   │
│ - email          │1     1 │ - phone          │        │ - company_name   │
│ - password       │────────│ - position       │        │ - contact_name   │
│ - role           │        │ - department     │        │ - phone          │
│ - created_at     │        │ - skills (JSON)  │        │ - address        │
└──────────────────┘        │ - hire_date      │        │ - logo           │
                            └──────────────────┘        └──────────────────┘
                                     │                           │
                                     │ N                         │ 1
                                     │                           │
                            ┌────────┴─────────┐                 │
                            │  project_employee │                 │
                            │    (pivot)        │                 │
                            ├──────────────────┤                 │
                            │ - project_id     │                 │
                            │ - employee_id    │                 │
                            │ - role           │                 │
                            └──────────────────┘                 │
                                     │ N                         │
                                     │                           │
                            ┌────────┴───────────────────────────┴──────┐
                            │                Project                    │
                            ├──────────────────────────────────────────┤
                            │ - id                                     │
                            │ - client_id (FK)                         │
                            │ - title                                  │
                            │ - description                            │
                            │ - type                                   │
                            │ - start_date / end_date                  │
                            │ - status                                 │
                            │ - progress (0-100)                       │
                            └──────────────────────────────────────────┘
                                     │ 1
                                     │
                          ┌──────────┴──────────┬──────────────────┐
                          │ N                   │                  │ N
                          │                     │                  │
                ┌─────────┴────────┐   ┌────────┴─────────┐   ┌────┴─────────┐
                │    Ticket        │   │    File          │   │Notification  │
                ├──────────────────┤   ├──────────────────┤   ├──────────────┤
                │ - id             │   │ - id             │   │ - id         │
                │ - project_id     │   │ - project_id     │   │ - user_id    │
                │ - client_id      │   │ - uploaded_by    │   │ - type       │
                │ - employee_id    │   │ - file_name      │   │ - title      │
                │ - title          │   │ - file_path      │   │ - message    │
                │ - description    │   │ - file_type      │   │ - priority   │
                │ - priority       │   │ - file_size      │   │ - is_read    │
```

```
              │ - status      │   └──────────────┘   └──────────────┘
              └───────────────┘
                       │ 1
                       │
                       │ N
              ┌────────┴──────┐
              │TicketComment  │
              ├───────────────┤
              │ - id          │
              │ - ticket_id   │
              │ - user_id     │
              │ - comment     │
              └───────────────┘
```

4.4 Modèle de Base de Données (ERD)

La base de données **promptis_manager** comprend les tables suivantes :

Table	Description	Relations
`users`	Utilisateurs du système	Base pour tous les rôles
`employees`	Détails des employés	1-1 avec users
`clients`	Détails des clients	1-1 avec users
`projects`	Projets de l'entreprise	N-1 avec clients
`project_employee`	Affectations (pivot)	N-N entre projects et employees
`tickets`	Tickets de support	N-1 avec projects, clients
`ticket_comments`	Commentaires tickets	N-1 avec tickets
`files`	Fichiers uploadés	N-1 avec projects
`notifications`	Notifications système	N-1 avec users

Statuts des projets : `planifie`, `en_cours`, `en_pause`, `termine`, `annule`

Statuts des tickets : `ouvert`, `en_cours`, `resolu`, `ferme`

Priorités des tickets : `basse`, `moyenne`, `haute`, `urgente`

5. Technologies Utilisées

5.1 Stack Technique

Frontend

Technologie	Version	Usage
React.js	18+	Framework JavaScript pour interfaces utilisateur
Vite	7.3.1	Build tool et serveur de développement
Tailwind CSS	4.1	Framework CSS utilitaire
React Router	6+	Gestion du routage SPA
Axios	-	Client HTTP pour les appels API
Heroicons	-	Bibliothèque d'icônes
Recharts	-	Graphiques et visualisations
React Hot Toast	-	Notifications toast

Backend

Technologie	Version	Usage
Laravel	11	Framework PHP
PHP	8.2+	Langage backend
Laravel Sanctum	-	Authentification API par tokens
Eloquent ORM	-	Mapping objet-relationnel
MySQL	8.0+	Base de données relationnelle

Schéma d'Architecture

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          CLIENT (Navigateur)                         │
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │                     FRONTEND (React + Vite)                  │   │
│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐     │   │
│  │  │  Pages   │  │Components│  │ Services │  │ Contexts │     │   │
│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘     │   │
│  │                            │                                 │   │
│  │                     Axios HTTP Requests                      │   │
│  └──────────────────────────┼───────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┘
                               │
```

```
                                  │
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          BACKEND (Laravel 11)                            │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│  │                            API REST                                  │ │
│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐            │ │
│  │  │ Routes   │  │Controllers│  │ Models   │  │Middleware│            │ │
│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘            │ │
│  │                                                                      │ │
│  │  ┌──────────────────────┐    ┌──────────────────────┐              │ │
│  │  │   Laravel Sanctum    │    │     File Storage     │              │ │
│  │  │  (Authentication)    │    │                      │              │ │
│  │  └──────────────────────┘    └──────────────────────┘              │ │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │
                                  ▼
                        ┌──────────────────────────────┐
                        │        MySQL Database        │
                        │      (promptis_manager)      │
                        └──────────────────────────────┘
```

5.2 Outils de Développement

Outil	Usage
VS Code	Éditeur de code principal
WAMP Server	Environnement local (Apache, MySQL, PHP)
Git	Gestion de versions
Postman	Tests des endpoints API
Chrome DevTools	Débogage frontend
MySQL Workbench	Administration base de données

6. Réalisation

6.1 Architecture du Projet

Structure Frontend (React)

```
frontend/
├── src/
│   ├── components/          # Composants réutilisables
│   │   ├── ClientModal.jsx
│   │   ├── EmployeeModal.jsx
│   │   ├── ProjectModal.jsx
│   │   ├── TicketModal.jsx
│   │   ├── NotificationDropdown.jsx
│   │   └── ...
│   ├── contexts/            # Contextes React (Auth)
│   │   └── AuthContext.jsx
│   ├── layouts/             # Layouts de pages
│   │   └── AdminLayout.jsx
│   ├── pages/               # Pages de l'application
│   │   ├── DashboardHome.jsx
│   │   ├── Employees.jsx
│   │   ├── Clients.jsx
│   │   ├── Projects.jsx
│   │   ├── Tickets.jsx
│   │   ├── Files.jsx
│   │   ├── Profile.jsx
│   │   └── ...
│   ├── services/            # Services API
│   │   └── api.js
│   ├── App.jsx              # Composant racine
│   └── main.jsx             # Point d'entrée
├── index.html
├── package.json
├── tailwind.config.js
└── vite.config.js
```

Structure Backend (Laravel)

```
backend/
├── app/
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/Api/    # Contrôleurs API
│   │   │   ├── AuthController.php
│   │   │   ├── EmployeeController.php
│   │   │   ├── ClientController.php
│   │   │   ├── ProjectController.php
```

```
│   │   │   ├── TicketController.php
│   │   │   ├── FileController.php
│   │   │   ├── StatsController.php
│   │   │   └── NotificationController.php
│   │   └── Middleware/          # Middlewares
│   │       └── AdminMiddleware.php
│   └── Models/                  # Modèles Eloquent
│       ├── User.php
│       ├── Employee.php
│       ├── Client.php
│       ├── Project.php
│       ├── Ticket.php
│       ├── TicketComment.php
│       ├── File.php
│       └── Notification.php
├── database/
│   ├── migrations/              # Migrations BDD
│   └── seeders/                 # Seeders de test
├── routes/
│   └── api.php                  # Routes API
├── storage/
│   └── app/public/files/        # Fichiers uploadés
└── .env                         # Configuration
```

6.2 Fonctionnalités Implémentées

✅ Module Authentification

- Inscription des clients avec création automatique du profil
- Connexion sécurisée avec tokens Sanctum
- Déconnexion avec révocation du token
- Protection des routes par middleware
- Gestion du profil utilisateur

✅ Module Dashboard

- Statistiques dynamiques selon le rôle de l'utilisateur
- Cartes avec indicateurs clés (projets, tickets, employés, clients)
- Actions rapides vers les principales fonctionnalités
- Graphiques de progression (optionnels)

✅ Module Gestion des Employés (Admin)

- Liste avec recherche et filtres
- Création d'employé avec compte utilisateur associé
- Modification des informations et compétences
- Suppression avec confirmation
- Affichage des compétences sous forme de badges

✅ Module Gestion des Clients (Admin)

- CRUD complet sur les clients
- Association avec une entreprise et logo
- Liste des projets associés
- Recherche par nom ou entreprise

✅ Module Gestion des Projets

- Création avec assignation du client
- Assignation multiple d'employés avec rôles
- Suivi de la progression avec barre visuelle
- Filtrage par statut, client, type
- Badges de statut colorés

✅ Module Gestion des Tickets

- Création par les clients associée à un projet
- Système de priorités visuelles (couleurs)
- Assignation à un employé
- Changement de statut (Ouvert → En cours → Résolu → Fermé)
- Système de commentaires
- Notifications automatiques pour tickets urgents

✅ Module Gestion des Fichiers

- Upload de fichiers par projet
- Téléchargement sécurisé
- Affichage par projet ou global
- Informations : taille, type, date, uploadé par

✅ Module Notifications

- Notifications pour tickets urgents et haute priorité
- Alertes pour échéances de projets proches
- Dropdown VS Code style avec badge de compteur
- Marquer comme lu / Marquer tout comme lu
- Suppression des notifications

✅ Interface Utilisateur

- Design moderne avec Tailwind CSS
- Responsive (mobile, tablette, desktop)
- Sidebar cachée style GitHub (toggle)
- Modals avec backdrop blur
- Toast notifications pour feedback
- Thème couleurs cohérent (bleu/cyan)

6.3 Captures d'Écran

> **Note :** Insérer ici les captures d'écran de l'application :

> 1. **Page d'accueil (Landing Page)** - Présentation de Promptis Manager
> 2. **Page de connexion** - Formulaire de login
> 3. **Dashboard Admin** - Vue d'ensemble avec statistiques
> 4. **Liste des employés** - Tableau avec actions
> 5. **Modal création projet** - Formulaire avec sélection d'employés
> 6. **Liste des tickets** - Avec badges de priorité
> 7. **Système de notifications** - Dropdown avec alertes
> 8. **Page de profil** - Modification des informations

(Les captures d'écran doivent être prises de l'application en fonctionnement et insérées dans le document final)

7. Difficultés Rencontrées et Solutions

Durant le développement de ce projet, plusieurs défis techniques ont été rencontrés :

#	Difficulté	Description	Solution
1	**Configuration CORS**	Les requêtes du frontend vers le backend étaient bloquées	Configuration du middleware CORS dans Laravel avec les bonnes origines autorisées
2	**Authentification multi-rôles**	Gérer les permissions différentes pour admin/employé/client	Implémentation d'un middleware personnalisé `AdminMiddleware` et utilisation des policies Laravel
3	**Upload de fichiers**	Problèmes de taille limite et types de fichiers	Configuration de `php.ini` (upload_max_filesize, post_max_size) et validation côté backend
4	**Assignation employés aux projets**	Relation many-to-many complexe	Utilisation de table pivot `project_employee` avec Eloquent `belongsToMany` et `sync()`
5	**Téléchargement fichiers "undefined"**	Le nom du fichier n'apparaissait pas	Correction du mapping des colonnes (file_name vs filename) et utilisation de `download()` avec nom explicite
6	**Gestion des statuts en français**	Incohérence entre valeurs BDD et affichage	Migration pour uniformiser les statuts et mapping côté frontend
7	**Notifications temps réel**	Afficher les alertes sans rechargement	Polling périodique (30s) côté frontend et vérification des échéances côté backend
8	**Page blanche après modifications**	Erreurs JavaScript silencieuses	Utilisation de React DevTools et console du navigateur pour identifier les erreurs d'import/syntaxe

Leçons Apprises

- **Toujours tester** l'intégration frontend-backend après chaque modification
- **Vérifier les imports** dans React après suppression de code
- **Documenter les API** pour faciliter le développement frontend
- **Utiliser Git** pour revenir facilement en arrière en cas de problème

8. Bilan et Compétences Acquises

8.1 Compétences Techniques

Ce stage m'a permis de renforcer et d'acquérir de nombreuses compétences :

Développement Frontend

- ✅ Maîtrise de **React.js** (hooks, context, composants)
- ✅ Utilisation de **Tailwind CSS** pour le styling
- ✅ Gestion du routage avec **React Router**
- ✅ Consommation d'API REST avec **Axios**
- ✅ Gestion de l'état global avec **Context API**

Développement Backend

- ✅ Création d'API REST avec **Laravel 11**
- ✅ Authentification avec **Laravel Sanctum**
- ✅ Modélisation de données avec **Eloquent ORM**
- ✅ Migrations et gestion de base de données
- ✅ Validation des données et gestion des erreurs

Base de Données

- ✅ Conception de schéma relationnel
- ✅ Relations (1-1, 1-N, N-N avec pivot)
- ✅ Requêtes optimisées avec Eloquent

Outils et Méthodologies

- ✅ Utilisation de **Git** pour le versioning
- ✅ Tests d'API avec **Postman**
- ✅ Debug avec les DevTools navigateur
- ✅ Organisation de code et bonnes pratiques

8.2 Compétences Transversales

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a également permis de développer :

- **Autonomie** : Gestion d'un projet complet de A à Z
- **Résolution de problèmes** : Analyse et correction de bugs
- **Organisation** : Planification des tâches sur 5 semaines
- **Documentation** : Rédaction technique claire et structurée
- **Communication** : Présentation du travail réalisé

9. Conclusion et Perspectives

Conclusion

Ce stage de fin de formation au sein de **Promptis** a été une expérience enrichissante et formatrice. Il m'a permis de réaliser un projet complet répondant à un besoin réel d'entreprise : **Promptis Manager**, un système de gestion RH et portail client.

Les objectifs initiaux ont été atteints :

- ✅ Application full-stack fonctionnelle (React + Laravel)
- ✅ Gestion complète des employés, clients, projets et tickets
- ✅ Authentification sécurisée avec 3 niveaux de permissions
- ✅ Interface moderne, intuitive et responsive
- ✅ Système de notifications pour le suivi
- ✅ Documentation technique complète

Ce projet démontre ma capacité à concevoir, développer et livrer une application web complète en utilisant les technologies modernes du développement Full Stack.

Perspectives d'Amélioration

Le projet peut évoluer avec les fonctionnalités suivantes :

Évolution	Description
Notifications push	Utilisation de WebSockets pour notifications temps réel
Application mobile	Version React Native pour iOS/Android
Tableau Kanban	Vue drag & drop pour la gestion des tâches
Rapports PDF	Génération automatique de rapports d'activité
Intégration email	Envoi de notifications par email
Multi-langue	Support français/anglais
Mode sombre	Thème alternatif pour l'interface
Déploiement cloud	Hébergement sur serveur de production

Mot de Fin

Je tiens à remercier encore une fois **Promptis** pour cette opportunité qui m'a permis de consolider mes compétences et de découvrir le monde professionnel du développement web. Cette expérience constitue une base solide pour ma future carrière en tant que développeur Full Stack.

10. Annexes

Annexe A : Documentation API

Endpoints d'Authentification

Méthode	Endpoint	Description
POST	`/api/register`	Inscription client
POST	`/api/login`	Connexion
POST	`/api/logout`	Déconnexion
GET	`/api/user`	Utilisateur connecté
PUT	`/api/profile`	Modifier profil
PUT	`/api/profile/password`	Modifier mot de passe

Endpoints Employés (Admin)

Méthode	Endpoint	Description
GET	`/api/employees`	Liste des employés
POST	`/api/employees`	Créer employé
GET	`/api/employees/{id}`	Détails employé
PUT	`/api/employees/{id}`	Modifier employé
DELETE	`/api/employees/{id}`	Supprimer employé

Endpoints Clients (Admin)

Méthode	Endpoint	Description
GET	`/api/clients`	Liste des clients
POST	`/api/clients`	Créer client
GET	`/api/clients/{id}`	Détails client
PUT	`/api/clients/{id}`	Modifier client
DELETE	`/api/clients/{id}`	Supprimer client

Endpoints Projets

Méthode	Endpoint	Description
GET	`/api/projects`	Liste projets

Méthode	Endpoint	Description
POST	`/api/projects`	Créer projet
GET	`/api/projects/{id}`	Détails projet
PUT	`/api/projects/{id}`	Modifier projet
DELETE	`/api/projects/{id}`	Supprimer projet
POST	`/api/projects/{id}/assign-employee`	Assigner employé

Endpoints Tickets

Méthode	Endpoint	Description
GET	`/api/tickets`	Liste tickets
POST	`/api/tickets`	Créer ticket
GET	`/api/tickets/{id}`	Détails ticket
PUT	`/api/tickets/{id}`	Modifier ticket
POST	`/api/tickets/{id}/comments`	Ajouter commentaire

Endpoints Fichiers

Méthode	Endpoint	Description
GET	`/api/files`	Liste fichiers
POST	`/api/projects/{id}/files`	Upload fichier
GET	`/api/files/{id}/download`	Télécharger
DELETE	`/api/files/{id}`	Supprimer

Endpoints Notifications

Méthode	Endpoint	Description
GET	`/api/notifications`	Liste notifications
GET	`/api/notifications/unread-count`	Compteur non lus
PUT	`/api/notifications/read-all`	Marquer tout lu
PUT	`/api/notifications/{id}/read`	Marquer lu
DELETE	`/api/notifications/{id}`	Supprimer

Annexe B : Guide d'Installation

Prérequis

- PHP 8.2+
- Composer
- Node.js 18+
- npm
- MySQL 8.0+
- WAMP/XAMPP (recommandé)

Installation Backend

```
# Cloner le projet
cd backend

# Installer les dépendances
composer install

# Configurer l'environnement
cp .env.example .env

# Configurer la base de données dans .env
DB_DATABASE=promptis_manager
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

# Générer la clé
php artisan key:generate

# Exécuter les migrations
php artisan migrate

# (Optionnel) Exécuter les seeders
php artisan db:seed

# Créer le lien de stockage
php artisan storage:link

# Lancer le serveur
php artisan serve
# ou depuis le dossier public:
cd public
php -S 127.0.0.1:8000
```

Installation Frontend

```
# Aller dans le dossier frontend
cd frontend

# Installer les dépendances
npm install
```

```
# Lancer le serveur de développement
npm run dev
```

Accès à l'Application

- **Frontend :** http://localhost:5173
- **Backend API :** http://127.0.0.1:8000/api

Compte de Test (Admin)

- **Email :** admin@promptis.ma
- **Mot de passe :** password

Fin du Rapport

Document réalisé par Mohammed Ilyas Salmy
OFPPT - Développement Digital Full Stack
Février 2026